
MYSQL – ESERCIZIO 10

Progettare un DB per la memorizzazione dei dati degli utenti e la gestione degli accessi ad un sito web. Si conoscono i dati:

- dell'utente (Cognome, Nome, e-mail, indirizzo, data di nascita, ecc.)
- degli accessi (Data inizio, Data Fine, Ora ingresso, Ora fine, ecc.)

Produrre: *[PARTE 1]*

1. Descrivere l'esercizio da affrontare facendo le opportune ipotesi
2. Creare il modello ER (schema concettuale) e relativa documentazione
3. Creare lo schema logico del database.

Definizione delle relazioni in linguaggio SQL (DDL – DML): *[PARTE 2]*

4. Creazione DB e tabelle
5. Inserimento utente (Il DB deve avere almeno 5 utenti)
6. Login di un utente
7. Logout di un utente.
(Il DB deve avere almeno 10 accessi dei quali almeno due devono avere solo l'ingresso. Un utente deve essere senza accessi)
8. Cancellazione di un utente
9. Cancellazione degli accessi antecedenti una certa data di tutti gli utenti.

Realizzare le seguenti query (DQL): *[PARTE 3]*

10. Elenco degli utenti nati prima del 25-12-2020
11. Elenco alfabetico degli utenti nati in un determinato anno
12. Elenco degli accessi di un determinato utente di cui si conoscono Nome e Cognome
13. Elenco degli ingressi compresi tra due date per tutti gli utenti
14. Elenco alfabetico degli utenti che hanno effettuato più di 4 accessi in un mese specifico
15. Elenco degli accessi di durata superiore a 1h per tutti gli utenti
16. Nome, Cognome ed e-mail dell'utente che ha effettuato l'accesso con durata massima

HELP: Per il punto 15 e 16 può essere utile utilizzare funzionalità tipo [TIMESTAMPDIFF](#) e [CONCAT](#) per operare sui tempi

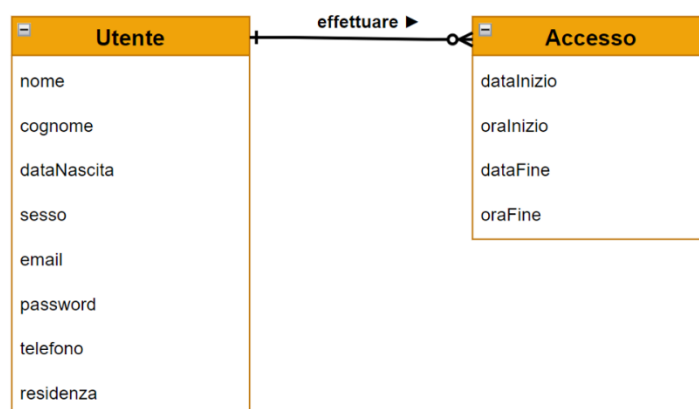
1 - Descrivere l'esercizio da affrontare facendo le opportune ipotesi

Si intende progettare e realizzare un DB per la gestione degli accessi degli utenti ad un sito web.

L'utente, prima di poter effettuare l'accesso, dovrà effettuare la registrazione al sistema. In fase di registrazione verranno richiesti i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, sesso, email, password, numero di telefono, indirizzo di residenza.

Ogni volta che un utente effettuerà il login al sistema verranno salvati nel DB la data e l'ora di inizio della sessione. Quando verrà effettuato il logout verrà registrata la data e l'ora di fine della sessione.

2 - Creare il modello ER (schema concettuale) e relativa documentazione



Lo schema concettuale realizzato prevede due entità: Utente e Accesso.

- **Utente:** rappresenta l'utente che si è registrato al sistema e che può effettuare l'accesso.
- **Accesso:** utilizzata per memorizzare i dati temporali di accesso di un utente al sistema.

Tra Utente e Accesso c'è una relazione **0:N** in quanto un utente PUÒ effettuare uno o più accessi.

Tra Accesso e Utente c'è una relazione **1:1** in quanto un accesso DEVE essere effettuato da un utente.

Descrizione campi entità Utente:

Nome	Tipo	Descrizione	Obbligatorio	Altro
nome	String	Nome dell'utente	SI	
cognome	String	Cognome dell'utente	SI	
dataNascita	Date	Data di nascita dell'utente	SI	
sesso	Char	Sesso dell'utente	SI	Valori consentiti: M o F
email	String	Email di accesso dell'utente	SI	Univoco
password	String	Password di accesso dell'utente	SI	Almeno 8 caratteri
telefono	String	Numero di telefono dell'utente	SI	Univoco
residenza	String	Indirizzo di residenza dell'utente	SI	

Descrizione campi entità Accesso:

Nome	Tipo	Descrizione	Obbligatorio	Altro
dataInizio	Date	Data di inizio sessione	SI	
oraInizio	Time	Ora di inizio sessione	SI	
dataFine	Date	Data di fine sessione	NO	
oraFine	Time	Ora di fine sessione	NO	

3 - Creare lo schema logico del database

Utenti (idU, nome, cognome, dataNascita, sesso, email, password, telefono, residenza)

Accessi (idA, dataInizio, oraInizio, dataFine, oraFine, idU)

Nella tabella Utenti, per identificare univocamente le ennuple, è stato aggiunto il campo **idU** che sarà la chiave primaria.

Descrizione campo idU della tabella Utenti:

Nome	Tipo	Descrizione	Obbligatorio	Altro
idU	Integer	ID dell'utente	SI	Chiave primaria Auto increment

Nella tabella Accessi, per identificare univocamente le ennuple, è stato aggiunto il campo **idA** che sarà la chiave primaria.

Inoltre, vista l'associazione 0:N tra l'entità Utente e l'entità Accesso, nella tabella Accessi, oltre agli attributi propri dell'entità Accesso, è stata aggiunta la chiave esterna idU che fa riferimento al campo **idU** della tabella Utenti.

Descrizione campi idA e idU della tabella Accessi:

Nome	Tipo	Descrizione	Obbligatorio	Altro
idA	Integer	ID associato all'accesso	SI	Chiave primaria Auto increment
idU	Integer	ID dell'utente che ha effettuato l'accesso	SI	Chiave esterna → <u>idUtente</u> della tabella Utenti

Definizione delle relazioni in linguaggio SQL (DDL e DML):

4	Creazione DB e tabelle	<pre> CREATE DATABASE es10_accessi; CREATE TABLE utenti(idU INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, nome VARCHAR(30) NOT NULL, cognome VARCHAR(30) NOT NULL, dataNascita DATE NOT NULL, sesso CHAR NOT NULL CHECK(sesso = 'M' OR sesso = 'F'), email VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE, password VARCHAR(30) NOT NULL CHECK(CHAR_LENGTH(password)>= 8), telefono VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE, residenza VARCHAR(30) NOT NULL); CREATE TABLE accessi(idA INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, dataInizio DATE NOT NULL, oraInizio TIME NOT NULL, dataFine DATE, oraFine TIME, idU INT, FOREIGN KEY(idU) REFERENCES Utenti(idUtente) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE); </pre>
5	Inserimento utente (Il DB deve avere almeno 5 utenti)	<pre> INSERT INTO utenti (nome, cognome, dataNascita, sesso, email, password, telefono, residenza) VALUES ('Gino', 'Silvi', '1990-10-10', 'M', 'gino@silvi.gs', 'ginosilvie1', '1111111111', 'via gino 1 - silvi'), ('Pino', 'Zini', '1999-05-05', 'M', 'pino@zini.pz', 'pinozinil', '2222222222', 'via pino 1 - zini'), ('Alberta', 'Cini', '2001-01-01', 'F', 'alberta@cini.ac', 'albertacini.ac', '3333333333', 'via alberta 1 - cini'), ('Pippo', 'Palo', '2000-02-02', 'M', 'pippo@palo.pp', 'pippopalol', '4444444444', 'via pippo 1 - palo'), ('Sofia', 'Lana', '1995-05-03', 'F', 'sofia@lana.sl', 'sofialanal', '5555555555', 'via sofia 1 - lana'); </pre>
6	Login di un utente	<pre> INSERT INTO accessi (idU, dataInizio, oraInizio) VALUES (2, '2025-01-22', '17:30:00'); UPDATE accessi SET dataFine = '2025-01-30', oraFine = '11:50:00' WHERE idU = 2 AND dataFine = NULL AND oraFine = NULL; INSERT INTO accessi (idU, dataInizio, oraInizio) VALUES (2, '2025-01-21', '09:30:00'); </pre>
7	Logout di un utente.	<pre> UPDATE accessi SET dataFine = '2025-01-21', oraFine = '14:00:00' WHERE idU = 2 AND dataInizio = '2025-01-21' AND oraInizio = '09:30:00'; </pre>

	(Il DB deve avere almeno 10 accessi dei quali almeno due devono avere solo l'ingresso. Un utente deve essere senza accessi)	<pre>INSERT INTO accessi (idU, dataInizio, oraInizio, dataFine, oraFine) VALUES (1, '2025-01-01', '08:00:00', '2025-01-01', '18:00:00'), (1, '2025-01-05', '08:00:00', '2025-01-05', '18:00:00'), (2, '2025-01-15', '08:00:00', '2025-01-15', '13:00:00'), (3, '2025-01-01', '08:00:00', '2025-01-01', '15:00:00'), (1, '2025-01-23', '09:00:00', '2025-01-23', '19:00:00'), (2, '2025-01-01', '07:00:00', '2025-01-01', '18:00:00'), (3, '2025-01-20', '10:00:00', '2025-01-20', '21:00:00'), (1, '2025-01-19', '11:00:00', '2025-01-19', '22:00:00'), (1, '2025-01-17', '13:00:00', '2025-01-17', '18:00:00'), (2, '2025-01-10', '06:00:00', '2025-01-10', '18:00:00'), (4, '2025-01-10', '06:00:00', NULL, NULL);</pre>
8	Cancellazione di un utente	<pre>DELETE FROM utenti WHERE idU = 1;</pre>
9	Cancellazione degli accessi antecedenti una certa data di tutti gli utenti.	<pre>DELETE FROM accessi WHERE dataInizio < '2025-01-10';</pre>

Realizzare le seguenti query (DQL)

10	Elenco degli utenti nati prima del 25-12-2020	<pre>SELECT * FROM utenti WHERE dataNascita < '2020-12-25';</pre>
11	Elenco alfabetico degli utenti nati in un determinato anno	<pre>SELECT * FROM utenti WHERE YEAR(dataNascita) = '2020' ORDER BY cognome, nome;</pre>
12	Elenco degli accessi di un determinato utente di cui si conoscono Nome e Cognome	<pre>SELECT a.* FROM accessi AS a INNER JOIN utenti AS u ON a.idU = u.idU WHERE nome = 'Pino' AND cognome = 'Zini';</pre>
13	Elenco degli ingressi compresi tra due date per tutti gli utenti	<pre>SELECT u.email, u.nome, u.cognome, a.dataInizio, a.oraInizio, a.dataFine, a.oraFine FROM accessi AS a INNER JOIN utenti AS u ON a.idU = u.idU WHERE dataInizio BETWEEN '2025-01-10' AND '2025-01-15';</pre>

14	Elenco alfabetico degli utenti che hanno effettuato più di 4 accessi in un mese specifico	<pre> SELECT u.email, u.nome, u.cognome, COUNT(a.idA) AS NumAcc FROM accessi AS a INNER JOIN utenti AS u ON a.idU = u.idU WHERE MONTH(a.dataInizio) = '5' GROUP BY a.idU HAVING COUNT(a.idA) > 4 ORDER BY u.cognome, u.nome; </pre>
15	Elenco degli accessi di durata superiore a 1h per tutti gli utenti	<pre> SELECT u.email, u.nome, u.cognome, a.dataInizio, a.oraInizio, a.dataFine, a.oraFine, TIMESTAMPDIFF(HOUR, CONCAT(a.dataInizio, ' ', a.oraInizio), CONCAT(a.dataFine, ' ', a.oraFine)) AS durataAcc FROM accessi AS a INNER JOIN utenti AS u ON a.idU = u.idU WHERE TIMESTAMPDIFF(HOUR, CONCAT(a.dataInizio, ' ', a.oraInizio), CONCAT(a.dataFine, ' ', a.oraFine)) > 1 ORDER BY u.cognome, u.nome; </pre>
16	Nome, Cognome ed e-mail dell'utente che ha effettuato l'accesso con durata massima	<pre> SELECT u.email, u.nome, u.cognome, TIMESTAMPDIFF(SECOND, CONCAT(a.dataInizio, ' ', a.oraInizio), CONCAT(a.dataFine, ' ', a.oraFine)) AS durataAcc FROM accessi AS a INNER JOIN utenti AS u ON a.idU = u.idU WHERE TIMESTAMPDIFF(SECOND, CONCAT(a.dataInizio, ' ', a.oraInizio), CONCAT(a.dataFine, ' ', a.oraFine)) = (SELECT MAX(TIMESTAMPDIFF(SECOND, CONCAT(dataInizio, ' ', oraInizio), CONCAT(dataFine, ' ', oraFine))) FROM accessi) ORDER BY u.cognome, u.nome; </pre>